

Semi-hereditary 与 Hereditary: 为何内射商性质出现差异

2026 年 7 月 21 日

1 原书中的两个等价刻画

在 Cartan–Eilenberg, Chapter I 中, *left hereditary* 指每个左理想均为投射模; *left semi-hereditary* 则只要求每个有限生成左理想为投射模。

Theorem 5.4 给出

$$\begin{aligned} \Lambda \text{ 左 hereditary} \\ \iff \\ \text{每个投射左 } \Lambda\text{-模的子模均投射} \\ \iff \\ \text{每个内射左 } \Lambda\text{-模的商模均内射.} \end{aligned}$$

而 Proposition 6.2 只给出

$$\begin{aligned} \Lambda \text{ 左 semi-hereditary} \\ \iff \\ \text{每个投射左 } \Lambda\text{-模的} \\ \text{有限生成子模均投射.} \end{aligned}$$

2 为何 6.2 没有相同的内射结论

Theorem 5.4 中从投射子模条件推出“内射模的商仍内射”时, 设

$$0 \longrightarrow Q' \longrightarrow Q \longrightarrow Q'' \longrightarrow 0, \quad Q \text{ 内射.}$$

为验证 Q'' 内射, 必须对任意嵌入 $P' \hookrightarrow P$ 和任意映射 $P' \rightarrow Q''$ 构造延拓 $P \rightarrow Q''$ 。证明先利用 P' 的投射性将映射提升为 $P' \rightarrow Q$, 再利用 Q 的内射性延拓为 $P \rightarrow Q$, 最后复合 $Q \twoheadrightarrow Q''$ 。

因此，该论证要求任意子模 $P' \subseteq P$ 均投射。若只知道 P' 有限生成时投射，便只能处理有限生成的嵌入；但内射性的定义要求处理所有嵌入，不能在此截断。等价地，Baer 判别法要求对每个左理想 $I \subseteq \Lambda$ 的映射 $I \rightarrow E$ 都可延拓到 Λ ，而非只对有限生成理想成立。

所以 semi-hereditary 的有限性条件并不能推出

内射模的商仍内射。

若它能推出该结论，则由 Theorem 5.4 反推 Λ 已是 hereditary，矛盾于一般的严格差别。典型地，非 Noether 的 Prüfer 整环可为 semi-hereditary 而非 hereditary，故必存在某个内射模有非内射商。

3 何时差异消失

若 Λ 左 Noether，则每个左理想有限生成；于是 left semi-hereditary 自动等于 left hereditary。因此此时 Theorem 5.4 的内射商结论重新成立。